

Tutorial 5_习题解答

Tutorial 5 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 5 with Solutions.pdf (35 pages)

对应章节: Lectures 5–6 (Bentley Ch.7–8)

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 可靠性基本计算

题目

100 个相同热电偶在 12 周内测试, 20 次故障, 停机时间:

5,6,7,8,4,7,8,10,5,4,8,5,4,5,6,5,4,9,8,6 小时。计算:

- (a) 平均停机时间 MDT
- (b) 平均故障间隔 MTBF
- (c) 平均故障率 $\bar{\lambda}$
- (d) 可用性 A

解答

已知: $N = 100$, $T = 12 \times 7 \times 24 = 2016 \text{ h}$, $N_F = 20$

总停机时间: $\sum T_{D,j} = 124 \text{ h}$

(a) MDT: $\frac{124}{20} = \boxed{6.2 \text{ h}}$

(b) MTBF:

总测试时间 = $N \times T = 100 \times 2016 = 201,600 \text{ h}$

总正常运行时间 = $201,600 - 124 = 201,476 \text{ h}$

$$\text{MTBF} = \frac{201,476}{20} = \boxed{10,073.8 \text{ h}}$$

(c) 平均故障率: $\bar{\lambda} = \frac{1}{\text{MTBF}} = \boxed{9.93 \times 10^{-5} / \text{h}}$

(d) 可用性:

$$A = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MT}} = \frac{10073.8}{10073.8 + 6.2} \approx \boxed{0.9994 (99.94\%)}$$

技巧

四步法: 总停机 $\rightarrow$ MDT $\rightarrow$ MTBF $\rightarrow \bar{\lambda} / A$

习题 2: 混合冗余系统可靠性

题目

3 个热电偶 ($\lambda_1 = 1.1$) 并联经中值选择器, 再串联转换器 ($\lambda_2 = 0.1$) 和记录仪 ($\lambda_3 = 0.1$)。
求 $t = 0.5$ 年时的 R 和 F 。

解答

Step 1: 并联热电偶等效

$$\text{单支 } F = 1 - e^{-1.1 \times 0.5} = 1 - e^{-0.55}$$

$$\text{三并联: } F_1 = (1 - e^{-0.55})^3 = 0.076$$

$$R_1 = 1 - 0.076 = \boxed{0.924}$$

Step 2: 串联组件

$$R_2 = R_3 = R_4 = e^{-0.1 \times 0.5} = e^{-0.05} = 0.951$$

Step 3: 总体

$$\boxed{R_{OVERALL} = 0.924 \times 0.951^3 \approx 0.795}$$

$$\boxed{F_{OVERALL} = 0.205}$$

🎯 技巧

混合系统分块法: 并联块先算 $F_{parallel} = F_i \rightarrow$ 再与串联块相乘 $R_{total} = R_{parallel} \times R_{series}$ 。

习题 3: 流量测量系统 — 三种架构比较 ★★

题目

流量系统: 孔板 ($\lambda = 0.75$)、差压变送器 ($\lambda = 1.0$)、开方器 ($\lambda = 0.1$)、记录仪 ($\lambda = 0.1$)。
求 $t = 0.5$ 年时丢失测量的概率:

(a) 单系统

(b) 三套相同系统并联

(c) 三套孔板+变送器并联经中值选择器 ($\lambda = 0.1$), 再串联单套开方器+记录仪

解答

(a) 单系统 (纯串联)

$$\lambda_{sys} = 0.75 + 1.0 + 0.1 + 0.1 = 1.95 \text{ r}^{-1}$$

$$R_a = e^{-1.95 \times 0.5} = e^{-0.975} \approx 0.3772$$

$$\boxed{F_a = 1 - 0.3772 = 0.6228 \text{ (62.28\%)}}$$

(b) 三套并联

$$\boxed{F_b = (F_a)^3 = 0.6228^3 \approx 0.2416 \text{ (24.16\%)}}$$

(c) 混合冗余（中值选择器）

前段并联：每个分支 $\lambda_{branch} = 0.75 + 1.0 = 1.75$
 $F_{branch} = 1 - e^{-1.75 \times 0.5} = 1 - e^{-0.875} \approx 0.5831$
 $F_{front} = 0.5831^3 \approx 0.1983, R_{front} = 0.8017$

后段串联： $\lambda_{back} = 0.1 + 0.1 + 0.1 = 0.3$
 $R_{back} = e^{-0.3 \times 0.5} = 0.8607$

$R_c = 0.8017 \times 0.8607 \approx 0.6900$

$F_c = 0.3100 \text{ (31.00\%)}$

架构	失败概率
单系统	62.28%
三并联	24.16%
混合中值	31.00%

✅ 三并联最可靠但成本最高；混合冗余在成本和可靠性间取得平衡。

🎯 技巧

- 1. 串联： $\lambda_{sys} = \sum \lambda_i, R = e^{-\lambda t}$ 。
- 2. 并联： $F_{sys} = F_i$ 。
- 3. 混合系统： 分块 → 并联块转化 → 串联相乘。

习题 4: TLOC 比较

题目

比较两套液位测量系统（10 年寿命，仅故障维修，测量误差相同）：

参数	系统1	系统2
初始成本	£1000	£2000
材料/维修	£20	£15
人工 £/h	£10	£10
过程损失 £/h	£100	£100
维修时间	8 h	12 h
年故障率	2.0	1.0

解答

$$TLOC = C_1 + [C_R + (C_L + C_P) \times T_R] \times \lambda \times T$$

	系统1	系统2
单次故障成本	$20 + (10 + 100) \times 8 = 900$	$15 + (10 + 100) \times 12 = 1335$
10年故障次数	$2.0 \times 10 = 20$	$1.0 \times 10 = 10$
总维修成本	$900 \times 20 = 18,000$	$1335 \times 10 = 13,350$
TLOC	£19,000	£15,350 ✓

✓ 系统2初始贵一倍，但 TLOC 低 19%。 C_P （过程损失）是隐藏的巨人。

🎯 技巧

C_P 通常 $\gg C_R$ 。降低 λ 比降低初始成本更重要。

习题 5: 可变介质电容传感器 ⭐

题目

方形金属板 $5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ ，间隙 1 mm 。介质板 ($\epsilon_r = 4$) 可在板间滑动。求 $x = 0, 2.5, 5.0\text{ cm}$ 时的电容。空气 $\epsilon_r = 1$ ， $\epsilon_0 = 8.85\text{ pF/m}$ 。

解答

两并联电容： $C_{total} = C_{air} + C_{dielectric}$

$$C = \frac{\epsilon_0 w}{d} [\epsilon_1 x + \epsilon_2 (l - x)] = \frac{\epsilon_0 w}{d} [x + 4(l - x)] = \frac{\epsilon_0 w}{d} [4l - 3x]$$

常数： $\frac{\epsilon_0 w}{d} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 0.05}{0.001} = 442.5\text{ pF/m}$

$x\text{ (cm)}$	$C\text{ (pF)}$
0.0	$442.5 \times 0.2 = \boxed{88.5}$
2.5	$442.5 \times 0.125 = \boxed{55.3}$
5.0	$442.5 \times 0.05 = \boxed{22.1}$

🎯 技巧

C 随 x 线性变化（斜率 $-3\epsilon_0 w/d$ ）。先算常数系数，再代入 x 。

习题 6: 可变磁阻传感器

题目

钢芯 ($\mu_r = 100$, 直径 1 cm, 弯成半圆 4 cm 直径), 500 匝线圈。衔铁厚 0.5 cm, $\mu_r = 100$ 。求气隙 $d = 1\text{ mm}$ 和 3 mm 时的电感。

解答

$$\mathcal{R}_{TOTAL} = \mathcal{R}_{CORE} + \mathcal{R}_{ARMATURE} + \mathcal{R}_{GAP}$$

$$\mathcal{R}_0 = \mathcal{R}_{CORE} + \mathcal{R}_{ARMATURE} \approx 12.73 \times 10^6 \text{ H}^{-1}$$

$$\mathcal{R}_{GAP}(d = 1\text{mm}) \approx 20.26 \times 10^6 \text{ H}^{-1}$$

d	$\mathcal{R}_{GAP}$	$\mathcal{R}_{TOTAL}$	$L = N^2/\mathcal{R}$
1 mm	20.26×10^6	32.99×10^6	7.58 mH
3 mm	60.79×10^6	73.53×10^6	3.40 mH

▲ 气隙从 1 mm $\rightarrow$ 3 mm, 电感从 7.58 $\rightarrow$ 3.40 mH (非线性下降)。

技巧

- $\mathcal{R} = l/(\mu_0 \mu_r A)$, $L = N^2/\mathcal{R}_{total}$ 。
- 气隙主导总磁阻: 虽然只有 1 mm, 但 $\mu_{air} = 1$ $\mu_{iron} = 100$ 。
- $\mathcal{R}_{GAP} \propto d$, 所以气隙翻倍 $\rightarrow$ 磁阻等比例增加。

习题 7: 有源电磁转速传感器 ★

题目

磁阻转速发电机, 22 齿齿轮。磁链 $N(\theta) = 4.0 + 1.5 \cos(22\theta)$ mWb。求 1000 rpm 和 10000 rpm 时的输出信号幅值和频率。

解答

法拉第定律:

$$E = -\frac{dN}{dt} = -\frac{dN}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$E = 1.5 \times 10^{-3} \times 22 \times \sin(22\theta) \times \omega_r = 0.033\omega_r \sin(22\omega_r t)$$

幅值: $\hat{E} = 0.033\omega_r$ (V)

频率: $f = \frac{22\omega_r}{2\pi} = \frac{RPM}{60} \times 22$ (Hz)

RPM	ω_r (rad/s)	$\hat{E}$ (V)	f (Hz)
1000	104.7	3.46	366.7
10000	1047.2	34.56	3666.7

✅ 幅值和频率均正比于转速。10 倍转速 $\rightarrow$ 10 倍幅值 + 10 倍频率。

🎯 技巧

1. $E = -dN/dt = -(dN/d\theta) \cdot \omega_r$ (链式法则)。
2. $f = RPM \times m/60$ (快捷公式, m = 齿数)。
3. $\hat{E} \propto \omega_r$, $f \propto \omega_r$ — 两个正比关系。

习题 8: 应力应变 — 泊松效应

题目

钢棒 $A = 10^{-3} \text{ m}^2$, $E = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\nu = 0.4$ 。受压力 $F = -10^5 \text{ N}$ (负号 = 压缩)。求纵向和横向应变。

解答

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{-10^5}{10^{-3}} = -10^8 \text{ Pa}$$

$$e_L = \frac{\sigma}{E} = \frac{-10^8}{2 \times 10^{11}} = -5 \times 10^{-4}$$

$$e_T = -\nu \cdot e_L = -0.4 \times (-5 \times 10^{-4}) = +2 \times 10^{-4}$$

✅ 纵向压缩 $\rightarrow e_L < 0$; 泊松效应 $\rightarrow$ 横向膨胀 $\rightarrow e_T > 0$ 。

🎯 技巧

1. $\sigma = F/A$, 注意正负号 (拉伸 +, 压缩 -)。
2. $e_L = \sigma/E$ (胡克定律)。
3. $e_T = -\nu e_L$ — 负号是关键! 压缩 $\rightarrow e_T$ 变正 (鼓胀)。

习题 9: 加速度计设计 — 黄金阻尼比☆☆☆

题目

加速度计测量旋转搅拌容器的角加速度。容器角位置正弦变化：幅值 2.5 rad，周期 2 s。地震质量 0.1 kg，臂长 5 cm。弹簧扭转刚度 $2.5 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ，阻尼比 $\xi = 1/\sqrt{2}$ 。用次级电位计传感器测量质量块的角位置。求该传感器的输入量程。

解答

系统参数：

转动惯量 $I = mr^2 = 0.1 \times 0.05^2 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{c}{I}} = \sqrt{\frac{2.5 \times 10^{-2}}{2.5 \times 10^{-4}}} = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}$$

激励频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad/s}$

频率比 $x = \omega/\omega_n = \pi/10 \approx 0.3142$

黄金阻尼比简化 ($\xi = 1/\sqrt{2}$):

$$\frac{\hat{\theta}}{\hat{\phi}_i} = \frac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}$$

$$x^2 \approx 0.0987, \quad x^4 \approx 0.0097$$

$$\frac{\hat{\theta}}{\hat{\phi}_i} = \frac{0.0987}{\sqrt{1.0097}} \approx \frac{0.0987}{1.0048} \approx 0.0982$$

$$\boxed{\hat{\theta} = 2.5 \times 0.0982 \approx 0.246 \text{ rad}}$$

✅ 传感器输入量程至少应为 $\pm 0.25 \text{ rad}$ (约 $\pm 14.1^\circ$)。

技巧

- 转动系统: $I = mr^2$, $\omega_n = \sqrt{c/I}$ 。
- $\xi = 1/\sqrt{2}$ 时的简化: 分母 $= \sqrt{(1-x^2)^2 + 2\xi^2 x^2} = \sqrt{1+x^4} \rightarrow$ 计算量大幅减少!
- 加速度计测量的是相对位移 θ (质量块相对于外壳)。

综合技巧总结

题型	核心公式	易错点
可靠性	MTBF = 总正常时间/N_F, $\bar{\lambda} = 1/\text{MTBF}$, $A = \text{MTBF}/(\text{MTBF}+\text{MDT})$	单位统一 (h/yr); 总测试时间 = $N \times T$
串/并联	串联 $\lambda = \sum \lambda_i$; 并联 $F = F_i$	混合系统先分块

题型	核心公式	易错点
TLOC	$C_1 + [C_R + (C_L + C_P)T_R]\lambda T$	C_P 是隐藏巨人
电容	$C = {}_0A/d$, 并联叠加	先算常数系数
磁阻	$\mathcal{R} = l/({}_0A)$, $L = N^2/\mathcal{R}$	气隙磁阻主导
有源 EM	$E = -dN/dt$, $\hat{E} \ \omega_r$, $f \ \omega_r$	链式法则别忘了
应力应 变	$e_L = \sigma/E$, $e_T = -e_L$	负号! 压缩时 e_T 为正
加速度 计	$I = mr^2$, $\omega_n = \sqrt{c/I}$, $\xi = 1/\sqrt{2}$ 简化分母	量程 = 相对位移峰值